

三角形重心到三顶点距离平方和最小值

二级结论

条件

条件一（三角形非退化）：

$\triangle ABC$ 为非退化三角形（顶点不共线）。

条件二（重心定义）：

G 为 $\triangle ABC$ 的重心（三条中线的交点）。

条件三（边长记号）：

$a = BC, b = CA, c = AB$ 。

条件四（任意动点）：

P 为平面内任意一点。

结论

结论一（距离平方最小）：

直观描述： 任意点 P 到三顶点距离平方和在重心处最小，等号仅当 P 与 G 重合。

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 \geq GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

推广结论（重心距离公式）：

直观描述： 重心到三顶点距离平方和等于三边长平方和的三分之一。

$$GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2).$$

理解说明

一句话直觉

任意一点到三角形三个顶点距离平方和，在重心处取最小值，重心是“平衡点”。

核心拆解

要点一（向量拆分）：

用向量法将 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 表示为 $3PG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$ 。

要点二（最小值判定）：

由于 $PG^2 \geq 0$ ，所以最小值在 P 与 G 重合时取得，最小值为 $GA^2 + GB^2 + GC^2$ 。

几何本质（重心平衡点）

重心是三角形三边中线的交点，它到三顶点的距离平方和最小，这对应于物理中质心（质量均匀时）对三点的平方和最小原理。

代数意义（二次函数配方）

将距离平方和视为关于点 P 坐标的二次函数，通过配方或向量恒等式，归结为 $3PG^2 + \text{常数}$ ，从而直接得到最小值。

考点价值（最值与计算）

- 考法一（最值陷阱）：已知三角形三边，求三角形内或外一点到三顶点距离平方和的最小值。
- 考法二（向量计算）：给定坐标或边长，利用重心距离公式直接计算 $GA^2 + GB^2 + GC^2$ 。

顿悟点

核心技巧是“以重心为参照点”，将三个距离平方和统一表达为 $3PG^2$ 加上一个只与三角形有关的常数。

使用场景

- 场景一（求最小值）：当 P 是动点时，求 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 的最小值，立即想到重心。
- 场景二（判断质点）：若已知某点 P 满足 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小，则 P 必为重心。

证明

思路提示

利用向量法，将 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 用 PG 和三角形常量表示，然后利用重心向量和为零消去交叉项，最后根据平方非负性得最小值，再通过中线长公式计算具体值。

正式推导

步骤一（向量拆分）：

对任意点 P ，设重心 G ，则

$$\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA}, \quad \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GB}, \quad \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GC}.$$

理由：向量加法三角形法则。

步骤二（平方展开）：

分别计算模长平方：

$$PA^2 = |\vec{PG}|^2 + |\vec{GA}|^2 + 2\vec{PG} \cdot \vec{GA},$$

$$PB^2 = |\vec{PG}|^2 + |\vec{GB}|^2 + 2\vec{PG} \cdot \vec{GB},$$

$$PC^2 = |\vec{PG}|^2 + |\vec{GC}|^2 + 2\vec{PG} \cdot \vec{GC}.$$

理由：模平方公式 $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ 。

步骤三（求和合并）：

三式相加，得

$$\begin{aligned} PA^2 + PB^2 + PC^2 &= 3|\vec{PG}|^2 + (GA^2 + GB^2 + GC^2) \\ &\quad + 2\vec{PG} \cdot (\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC}). \end{aligned}$$

理由：合并相同项，并记 $GA^2 = |\vec{GA}|^2$ 等。

步骤四（重心性质）：

重心 G 满足向量和为零：

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}.$$

理由：重心是中线交点，从重心出发到三个顶点的向量之和为零向量。

步骤五（消去交叉项）：

代入上式，交叉项消失：

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 = 3PG^2 + (GA^2 + GB^2 + GC^2).$$

（其中 $PG^2 = |\vec{PG}|^2$ ）

理由：因为 $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ ，所以含 $\vec{PG}$ 的点积项为零。

步骤六（最小值结论）：

由于 $PG^2 \geq 0$ ，立即得到

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 \geq GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

等号成立当且仅当 $PG = 0$ ，即 P 与 G 重合。

理由：非负数的性质。

步骤七（重心距离公式）：

下面计算 $GA^2 + GB^2 + GC^2$ 用边长 a, b, c 表示。

设 m_a, m_b, m_c 为对应边的中线长，则有中线长公式

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}, \quad m_b^2 = \frac{2c^2 + 2a^2 - b^2}{4}, \quad m_c^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}.$$

重心将每条中线分成 2 : 1（顶点到重心：重心到对边中点），故

$$GA = \frac{2}{3}m_a, \quad GB = \frac{2}{3}m_b, \quad GC = \frac{2}{3}m_c.$$

因此

$$\begin{aligned} GA^2 + GB^2 + GC^2 &= \frac{4}{9}(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) \\ &= \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{4} [(2b^2 + 2c^2 - a^2) \\ &\quad + (2c^2 + 2a^2 - b^2) + (2a^2 + 2b^2 - c^2)] \\ &= \frac{1}{9} [(2b^2 + 2c^2 - a^2) \\ &\quad + (2c^2 + 2a^2 - b^2) + (2a^2 + 2b^2 - c^2)] \\ &= \frac{1}{9} \cdot 3(a^2 + b^2 + c^2) \\ &= \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

理由：利用中线长公式和重心分中线比例，合并同类项可得上述结果。

结论回扣

综上，对任意非退化三角形 ABC ，有 $PA^2 + PB^2 + PC^2 \geq GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$ ，等号当且仅当 P 与重心 G 重合。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $a = 5, b = 6, c = 7$ 。求重心 G 到三个顶点距离平方和 $GA^2 + GB^2 + GC^2$ ；同时求平面内一点 P 使 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（识别结论）：

根据定理， $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$ ，且 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 的最小值就等于 $GA^2 + GB^2 + GC^2$ ，此时 P 与 G 重合。

理由：重心性质。

第二步（代入计算）：

$$\text{计算 } a^2 + b^2 + c^2 = 5^2 + 6^2 + 7^2 = 25 + 36 + 49 = 110.$$

理由：直接平方。

第三步（得出答案）：

所以 $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3} \times 110 = \frac{110}{3}$ 。最小值为 $\frac{110}{3}$ ，此时 P 与重心 G 重合。

理由：公式代入。

关键结论： $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 的最小值为 $\frac{110}{3}$ ，取等时 P 为重心 G 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $\triangle ABC$ 顶点坐标 $A(1, 2), B(3, 4), C(5, 0)$ 。求点 P 使得 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（求重心坐标）：

重心坐标为三顶点坐标的平均：

$$x_G = \frac{1+3+5}{3} = 3, \quad y_G = \frac{2+4+0}{3} = 2.$$

理由：重心公式。

第二步（计算边长平方）：

计算三边长度平方：

$$a^2 = BC^2 = (5-3)^2 + (0-4)^2 = 4 + 16 = 20,$$

$$b^2 = CA^2 = (5-1)^2 + (0-2)^2 = 16 + 4 = 20,$$

$$c^2 = AB^2 = (3-1)^2 + (4-2)^2 = 4 + 4 = 8.$$

理由：两点间距离公式。

第三步（应用结论）：

由定理，最小值在重心处取得，且

$$\min(PA^2 + PB^2 + PC^2) = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2) = \frac{1}{3}(20 + 20 + 8) = \frac{1}{3} \times 48 = 16.$$

因此 P 点坐标为 $(3, 2)$ ，最小值为 16。

理由：定理直接应用。

关键结论： P 为重心 $(3, 2)$ ，最小值为 16。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中， G 是重心。已知 $GA^2 + GB^2 + GC^2 = 2$ ，且点 P 满足 $PA^2 + PB^2 + PC^2 = 10$ 。求 PG 的长度。

解题步骤：

第一步（引入恒等式）：

由定理的向量推导，有恒等式

$$PA^2 + PB^2 + PC^2 = 3PG^2 + (GA^2 + GB^2 + GC^2).$$

理由：证明中已推导。

第二步（代入已知数据）：

代入 $PA^2 + PB^2 + PC^2 = 10$ 和 $GA^2 + GB^2 + GC^2 = 2$ ：

$$10 = 3PG^2 + 2.$$

理由：直接代入。

第三步（解出 PG ）：

移项得 $3PG^2 = 8$ ，所以 $PG^2 = \frac{8}{3}$ ，从而 $PG = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ （长度取正）。

理由：等式运算。

关键结论： $PG = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 。

易错提醒

易错点一（忽视非退化条件）

应用结论时不检查三角形是否退化，认为任意三个点都可以。

正确理解（非退化保证重心）

只有 $\triangle ABC$ 非退化（顶点不共线）时重心才有意义，结论才正确。

错因分析（共线重心无效）

三点共线时，重心虽可坐标平均，但距离平方和最小值不再符合定理中的等式。

易错点二（等号条件遗漏）

误以为 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 的最小值可以在 $P \neq G$ 时取得，或者认为

$PA^2 + PB^2 + PC^2$ 恒等于 $\frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。

正确理解（等号仅重心）

等号成立当且仅当 P 与重心 G 重合，其他点均大于最小值。

错因分析（非负项忽略）

由恒等式 $PA^2 + PB^2 + PC^2 = 3PG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$ 可知，只有 $PG = 0$ 时等号成立。

易错点三（重心距离相等误判）

从 $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$ 误认为 $GA = GB = GC$ 。

正确理解（平方和与单边）

公式表示平方和等于三分之一边长平方和，不表示单个距离相等。一般情况下 GA, GB, GC 互不相等。

错因分析（平方和类比）

由 $GA^2 + GB^2 + GC^2$ 为定值，不能推出 $GA = GB = GC$ 。只有当三角形等边时才有相等。

结论小结

一句话核心

重心到三顶点距离平方和最小，且最小值由三边长平方和决定。

使用条件

- 条件一（三角形非退化）： $\triangle ABC$ 必须非退化（顶点不共线）。
- 条件二（任意动点）： P 是平面内任意一点，不受限。
- 条件三（边长记号）：边长 $a = BC, b = CA, c = AB$ 必须对应正确。

关键提醒

- 易错点一（等号条件）：等号仅当 P 与重心 G 重合，不可忽略。
- 检查项二（公式套用）：计算重心距离平方和时，直接用 $\frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$ ，不必再求距离。
- 检查项三（适用范围）：该结论仅适用于三角形，不能推广到四边形或其他多边形。